



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

Khoa Điện – Điện tử

Bộ môn - Viễn Thông

# Hệ thống phát hiện và cảnh báo té ngã thời gian thực tích hợp cảm biến, xử lý ảnh và định vị

*Real-time fall detection and alert system integrating sensors,  
image processing, and positioning*

**SV:**

Trần Đức Hảo

**GVHD:**

PSG.TS Hà Hoàng Kha

Ngày 29 tháng 9 năm 2025

# Lời cảm ơn

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **PGS.TS. Hà Hoàng Kha**, người đã tận tâm hướng dẫn và đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Thầy đã chỉ bảo từng bước, nhắc nhở về thái độ học tập và khuyến khích tôi tiếp cận vấn đề một cách thực chất, từ đó tích lũy kiến thức và kỹ năng nghiên cứu chuyên nghiệp hơn.

Tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô trong **Bộ môn Viễn Thông, Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM** đã trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi để tôi phát triển chuyên môn toàn diện.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân đến **gia đình** – điểm tựa tinh thần vững chắc, nguồn động lực to lớn để tôi kiên trì và hoàn thành luận văn.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

# Mục lục

- 1 I-GIỚI THIỆU
- 2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
- 4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
- 5 KẾT LUẬN CHUNG

# Mục lục chương: I-GIỚI THIỆU

- 1 I-GIỚI THIỆU
  - Vấn đề té ngã và tình hình nghiên cứu
  - Giới hạn thực hiện đề tài hệ thống cảnh báo té ngã

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

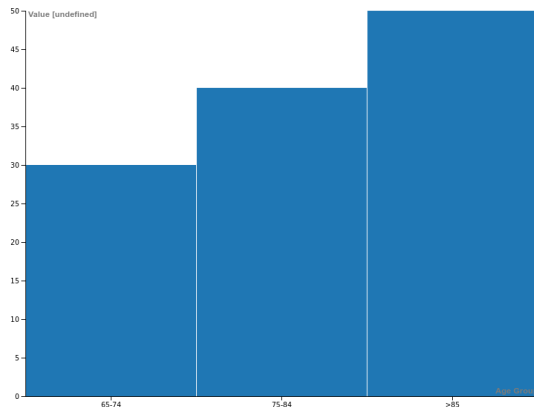
3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5 KẾT LUẬN CHUNG

# Té ngã: Vấn đề chung toàn cầu

- Nguyên nhân chính gây chấn thương và tử vong không cố ý.
- **WHO**: ~ 646,000 ca tử vong/năm; > 80% ở các nước thu nhập trung bình/thấp.
- Người cao tuổi: **30%** té ngã/năm ở người > 65 tuổi, tăng lên **50%** ở người > 85 tuổi.



Hình: Tỷ lệ té ngã theo nhóm tuổi

# Nghiên cứu trong và ngoài nước

## Quốc tế

- Xu hướng: sử dụng AI nhẹ, YOLO, Transformer, cảm biến mmWave
- Thành tựu: giảm false alarm, tối ưu cho thiết bị biên, kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến (Sensor Fusion)

## Trong nước

- Thực trạng: chủ yếu mô hình thử nghiệm (PoC) với ESP32, Arduino
- Hạn chế: thiếu dữ liệu lớn, độ chính xác thấp (75-85%), thiếu tích hợp đa phương thức

# Các phương pháp phát hiện té ngã

Dựa trên thị giác (Vision-based)

Sử dụng camera và thuật toán nhận diện tư thế người (MediaPipe, OpenPose)

Dựa trên cảm biến đeo (Wearable-based)

Sử dụng cảm biến quán tính (IMU, MPU6050) trên thiết bị

Kết hợp đa phương thức (Multi-modal)

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để tăng độ chính xác

# Mục tiêu và giới hạn của sản phẩm

## Mục tiêu Hiệu năng

- Tổng độ trễ  $< 5$  giây.
- Độ chính xác  $> 90\%$ , False Alarm  $< 8\%$ .
- Uptime dịch vụ MQTT  $> 99\%$ .

## Giới hạn sản phẩm thực hiện

- Hoạt động trong nhà với điều kiện ánh sáng và mạng ổn định.
- Nguyên mẫu **ESP32** chưa tích hợp học sâu toàn phần.
- Không phát triển app di động/web phức tạp.

# Mục lục chương: II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1 I-GIỚI THIỆU

## 2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Tổng quan lý thuyết
- Các phương thức truyền thông sử dụng
- Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính (CV)
- Nhận diện tư thế người
- Cơ sở lý thuyết xây dựng phần cứng

## 3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

## 4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

# Ưu nhược điểm các phương pháp phát hiện té ngã

| Phương pháp    | Cơ chế                                                                     | Ưu điểm                                                       | Nhược điểm                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Đeo được       | IMU (gia tốc kế, con quay hồi chuyển); phát hiện gia tốc/tư thế bất thường | Phản hồi nhanh; chính xác; chi phí thấp                       | Cần đeo liên tục; dễ false positive; thời lượng pin giới hạn |
| Môi trường     | Cảm biến cố định: sàn áp suất, PIR, âm thanh; AI phân tích                 | Không xâm phạm; giám sát nhiều người; tích hợp smart home     | Chi phí cao; phạm vi hạn chế; nhầm vật thể                   |
| Thị giác       | Camera RGB/RGB-D/IR; pose estimation (OpenPose/MediaPipe)                  | Thông tin trực quan; không cần đeo; tích hợp giám sát         | Quyền riêng tư; phụ thuộc ánh sáng; cần phần cứng mạnh       |
| Đa phương thức | Kết hợp IMU + camera + môi trường; data fusion (Kalman/Deep Learning)      | Độ chính xác cao; giảm cảnh báo sai; mở rộng phạm vi; kinh tế | Phức tạp; tốn năng lượng; đồng bộ khó                        |

## Lựa chọn kết hợp đa phương thức của đề tài

Hệ thống sử dụng phương pháp đa phương thức, kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến và nguồn thông tin khác nhau, nhằm mở rộng phạm vi giám sát và xử lý được nhiều tình huống té ngã khác nhau một linh hoạt

# Giao thức SIP - Khởi tạo Phiên và Đường tín hiệu/Media

## Chức năng chính:

- Thiết lập cuộc gọi VoIP từ hệ thống cảnh báo
- Kết nối với Asterisk PBX để gọi điện thoại
- Truyền âm thanh cảnh báo qua RTP

**Các bước hoạt động:** REGISTER → INVITE → ACK → RTP → BYE

## Đường tín hiệu (Signaling Path)

- Mang các tin nhắn SIP (INVITE, BYE, 200 OK,...)
- Thiết lập, quản lý, kết thúc cuộc gọi
- Sử dụng TCP/UDP

## Đường truyền phương tiện (Media Path)

- Mang dữ liệu thoại/video thực tế
- Sử dụng RTP qua UDP
- Truyền trực tiếp giữa các điểm cuối

# SIP - ICE và Asterisk

## Vấn đề NAT/Firewall

Các thiết bị thường nằm sau NAT/firewall, ngăn cản truyền RTP trực tiếp

## ICE

- Local IP: địa chỉ nội bộ
- STUN: phát hiện IP công cộng/cổng NAT
- TURN: máy chủ chuyển tiếp khi STUN thất bại

## Asterisk

- Quản lý tập trung, chuẩn mở, bảo mật TLS/SRTP
- Xử lý đăng ký và định tuyến cuộc gọi

# MQTT - Tổng quan và Kiến trúc Publish/Subscribe

## Định nghĩa đặc điểm:

- MQTT = Message Queuing Telemetry Transport
- Giao thức nhẹ, tối ưu IoT/M2M
- TCP/IP, kết nối lâu dài
- Phù hợp thiết bị tài nguyên hạn chế, băng thông thấp

## Kiến trúc Pub/Sub:

- Broker trung tâm: Mosquitto/HiveMQ
- Publishers gửi dữ liệu, Subscribers nhận thông báo
- Ví dụ topic:  
sensor/room/temperature,  
alert/fall/detected

# MQTT - QoS, Lợi ích và Bảo mật

## QoS:

- QoS 0: Fire Forget, nhanh, có thể mất message
- QoS 1: Gửi ít nhất 1 lần, có thể trùng lặp
- QoS 2: Gửi đúng 1 lần, tin cậy nhất, chậm

**Lợi ích:** Truyền/nhận độc lập, giảm độ trễ, hỗ trợ offline, scale tốt

## Bảo mật:

- TLS/SSL, MQTT over TLS (port 8883)
- Username/Password, client certificates
- ACL kiểm soát quyền truy cập topic

# JSON - Định nghĩa, Cấu trúc và Thư viện

## Định nghĩa cấu trúc:

- Định dạng nhẹ, độc lập ngôn ngữ
- Key:value, Object, Array, String, Number, Boolean, null
- Ứng dụng: lưu cấu hình, payload MQTT, API, cảnh báo

## Thư viện nhúng:

- json-c: C cho C/C++
- FirebaseJson: dễ dùng cho IoT

## Ví dụ JSON

```
1 {  
2   "device_id": "ESP32_001",  
3   "temperature": 25.5,  
4   "sensors": ["temp", "light"]  
5 }
```

# Tối Ưu Hóa và kết hợp SIP/MQTT/JSON

## Lợi ích kết hợp:

- MQTT: Thu thập dữ liệu hiệu quả
- JSON: Cấu trúc linh hoạt
- SIP: Cảnh báo âm thanh tức thì

## Tối ưu:

- Payload JSON nhỏ gọn
- QoS MQTT phù hợp
- Tự động reconnect
- Bảo mật TLS

# Định nghĩa và Mục tiêu

## Định nghĩa

**Thị giác Máy tính (CV):** Lĩnh vực AI cho phép máy tính xử lý, phân tích và diễn giải hình ảnh/video, mô phỏng thị giác con người.

## Mục tiêu

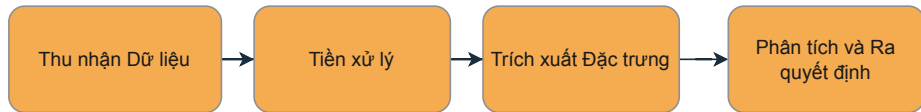
- Tái tạo khả năng nhận thức thị giác với tốc độ, độ chính xác và quy mô vượt trội.
- Ứng dụng trong Hệ thống phát hiện và cảnh báo té ngã thời gian thực tích hợp cảm biến, xử lý ảnh và định vị, đặc biệt là **Ước lượng Tư thế Người (HPE)**.

# Pipeline Cơ bản của Hệ thống CV

## Quy trình

- 1 **Thu nhận dữ liệu:** Thu thập ảnh/video từ camera.
- 2 **Tiền xử lý:** Chuẩn hóa kích thước, điều chỉnh sáng/tương phản, giảm nhiễu.
- 3 **Trích xuất đặc trưng:** Chuyển pixel thành đặc trưng trừu tượng (cạnh, góc, kết cấu).
- 4 **Phân tích và quyết định:** Phân loại, nhận dạng hoặc ước lượng tư thế.

## Minh họa



Quy trình tổng thể của hệ thống CV.

# Phân loại Bài toán CV

## Các bài toán cốt lõi

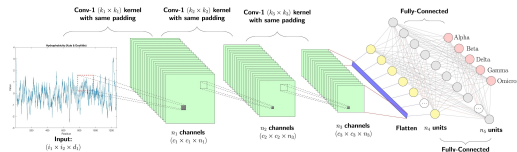
- **Phân loại Ảnh:** Gán nhãn cho toàn bộ ảnh (VD: "Người", "Xe").
- **Phát hiện Đối tượng:** Xác định vị trí và nhãn bằng hộp giới hạn.
- **Phân đoạn Ảnh:**
  - **Ngữ nghĩa:** Gán nhãn từng pixel (VD: Đường, Cây).
  - **Thể hiện:** Phân biệt các cá thể cùng lớp.
- **Ước lượng Tư thế Người (HPE):** Xác định tọa độ **khớp keypoint** để phân tích chuyển động.

# Mô hình Học sâu: CNN

- **Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN):** Kiến trúc chủ đạo cho xử lý ảnh.
- **Phép tích chập:** Trích xuất đặc trưng cục bộ:

$$(I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i - m, j - n) K(m, n) \quad (1)$$

- **Phép gộp:** Giảm kích thước, tăng tính bền vững (VD: Max Pooling).



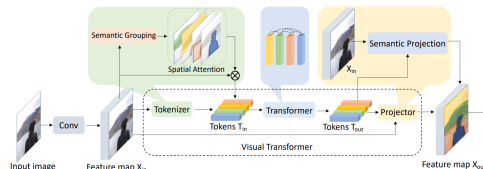
Hình: Phép tích chập và gộp.

# Mô hình Học sâu: Vision Transformer

- **Vision Transformer (ViT):** Chia ảnh thành **miếng vá**, xử lý như token.
- **Tự chú ý (Self-Attention):**

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left( \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (2)$$

- Học quan hệ toàn cục, vượt giới hạn của CNN.



Hình: Kiến trúc ViT.

# Tập dữ liệu và Metrics Đánh giá

## Tập dữ liệu

- **ImageNet**: Phân loại ảnh (> 14 triệu ảnh).
- **COCO**: Phát hiện, phân đoạn đối tượng.
- **MPII, COCO Keypoints**: Ước lượng tư thế người (HPE).

## Metrics đánh giá

- **IoU**: Đo độ trùng khớp hộp giới hạn.
- **mAP**: Trung bình độ chính xác cho phát hiện đối tượng.
- **F1-score**: Cân bằng Precision và Recall.
- **OKS**: Đo độ chính xác khớp trong HPE.

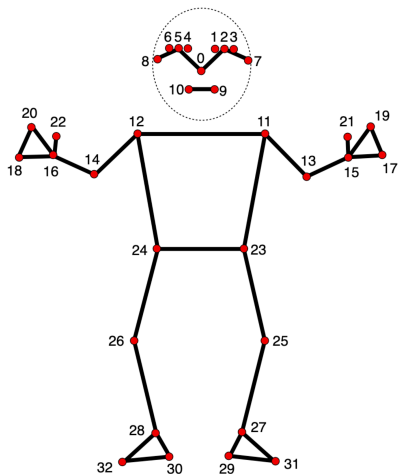
# Nhận diện Tư thế Người và Phát hiện Té ngã

## Tổng quan

Hệ thống tích hợp nhận diện tư thế (MediaPipe Pose) và phát hiện té ngã dựa trên đặc trưng động học/tư thế.

- Ứng dụng: Giám sát an toàn, phát hiện té ngã.
- Nền tảng: Thị giác máy tính thời gian thực.

# Nhận diện Tư thế Người



## Khái niệm

Ước lượng vị trí khớp từ hình ảnh/video:

$$\mathcal{K} = \{k_i = (x_i, y_i, z_i, c_i)\}$$

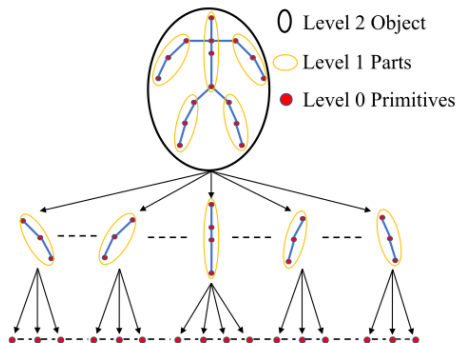
( $c_i$  là confidence score cho mỗi keypoint).

## Phương pháp

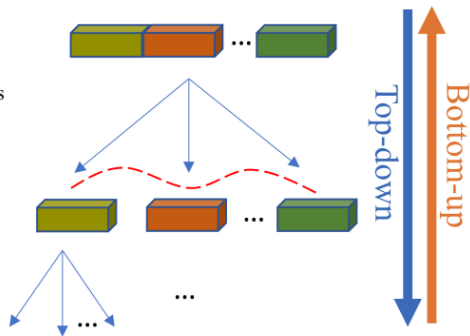
- **Top-down:** Phát hiện người trước, sau đó keypoints (MediaPipe).
- **Bottom-up:** Keypoints trước, nhóm thành người sau (OpenPose).

Keypoints cơ bản trong HPE (Human

# Mô hình nhận dạng đối tượng phân cấp



(a)



(b)

# Cấu trúc phân cấp và MediaPipe BlazePose

## Cấu trúc phân cấp:

- **Primitives (Cấp 0):** Thành phần cơ bản (điểm, đường).
- **Parts (Cấp 1):** Tập hợp các Primitives tạo bộ phận.
- **Object (Cấp 2):** Tập hợp Parts tạo đối tượng hoàn chỉnh.

## MediaPipe BlazePose

BlazePose tối ưu HPE 3D với:

- **Nodes:** Các module xử lý tín hiệu hình ảnh.
- **Edges:** Luồng dữ liệu giữa các module.

*(Nodes = các bước tính toán; Edges = kết nối dữ liệu giữa các bước).*

# MediaPipe Pose – Thành phần Hậu xử lý

## Thành phần chính

- **Detection:** ROI(region of interest) từ ảnh RGB, phát hiện người.
- **Landmark:** 33 keypoints 3D, Loss:  $\mathcal{L} = \sum \lambda_i \mathcal{L}_i$ .
- **Tracking:** Dự đoán vị trí ROI cho khung tiếp theo.

(Landmark 3D giúp đánh giá tư thế và động tác).

## Hậu xử lý dữ liệu keypoints

- **One Euro Filter:** Làm mượt dữ liệu khớp theo thời gian, giảm nhiễu nhưng vẫn phản ứng nhanh với chuyển động thực.
- **Chuẩn hóa trục z:** Sử dụng vị trí hông làm mốc để điều chỉnh chiều sâu 3D, giúp đo tư thế chính xác và nhất quán hơn.

# Thuật toán Phát hiện Té ngã

## Đặc trưng Động học

- **Vận tốc COM:**  $\vec{v}_{\text{COM}} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$
- **Gia tốc:**  $a = \frac{\|\Delta \vec{v}\|}{\Delta t}$

## Đặc trưng Tư thế

- **AR (Aspect Ratio):** Tăng khi người nằm ngang
  - $\theta_{\text{body}}$ : Góc vai-hông
  - $\Delta h_{\text{head}}$ : Giảm chiều cao đầu
- (AR,  $\theta$ ,  $\Delta h$  giúp xác định tư thế bất thường).*

## Ba Giai đoạn Phát hiện

- 1 **Sớm:** Tốc độ/gia tốc COM cao
- 2 **Xác nhận:** AR,  $\theta_{\text{body}}$  chỉ nằm ngang
- 3 **Bất động:** Chuyển động  $< M_{th}$

# Tổng quan Kiến trúc Hệ thống Phát hiện Té ngã

## Phân loại hệ thống

- **Dựa trên Camera:** Xử lý hình ảnh cố định, yêu cầu máy chủ mạnh
- **Dựa trên Thiết bị đeo:** Cảm biến IMU, ESP32, truyền thông di động

## Ba thành phần cốt lõi

- 1 **Thiết bị Thu thập Dữ liệu:** IMU, Camera, GPS
- 2 **Máy chủ/Xử lý:** Phân tích dữ liệu, Học sâu
- 3 **Truyền thông:** Wi-Fi, 4G/LTE đảm bảo kết nối

# Môi trường Phát triển (ESP-IDF)

## Đặc trưng của ESP-IDF

- **Build system CMake + Kconfig** – cấu hình linh hoạt, dễ mở rộng component
- **FreeRTOS tích hợp sẵn** – quản lý đa nhiệm trên 2 lõi Xtensa
- **Driver cấp thấp** – I2C, SPI, UART, PWM, GPIO được tối ưu cho ESP32
- **Hỗ trợ mạng phong phú** – Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP stack, MQTT, HTTP(S)

## Lợi ích cho hệ thống Phát hiện Té ngã

- Quản lý **đa component** (IMU, SIM4G, LED, Fall Logic) độc lập
- Thực thi **song song**: lõi 1 xử lý cảm biến, lõi 2 lo truyền thông
- Hỗ trợ **OTA update** để nâng cấp firmware từ xa
- Debug chuyên nghiệp: `idf.py monitor`, `gdbstub`, logging

# Hệ thống Truyền thông và Logic Hoạt động

## Wi-Fi (chính)

- Truyền tải dung lượng lớn (ảnh/video)
- MQTT với máy chủ
- Độ trễ thấp

## 4G/LTE (dự phòng)

- SMS/cuộc gọi khẩn
- Định vị GPS
- Hoạt động khi Wi-Fi lỗi

## Logic Hoạt động Hệ thống:

- 1 ESP32 thu thập dữ liệu IMU/Camera
- 2 Phát hiện té ngã sơ cấp tại biên
- 3 Truyền dữ liệu lên máy chủ (ưu tiên Wi-Fi, dự phòng 4G)
- 4 Máy chủ xử lý tin và phát cảnh báo
- 5 Kích hoạt cảnh báo (SMS/cuộc gọi)

# Mục lục chương: III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

1 I-GIỚI THIỆU

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

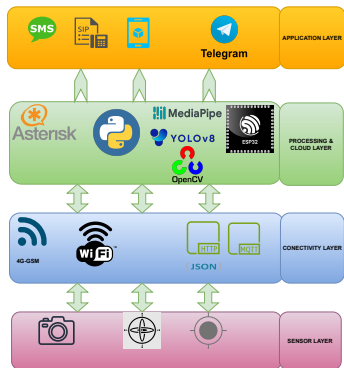
3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

- Tổng quan kiến trúc
- Thực hiện phần cứng
- Triển khai thực hiện phần mềm

4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5 KẾT LUẬN CHUNG

# Kiến trúc Hệ thống FDAS



## Quy trình

- Minh họa kiến trúc hệ thống phát hiện té ngã và cảnh báo.

## Mô tả

- **Lớp Thiết bị/Biên:** Thu thập dữ liệu.
- **Lớp Kết nối:** Truyền tải dữ liệu.
- **Lớp Xử lý/Đám mây:** Xử lý và ra quyết định.
- **Lớp Ứng dụng/UI:** Giao diện người dùng.

# Thực hiện Phần cứng FDAS

## Kiến trúc mô-đun

Hệ thống gồm 2 module hoạt động độc lập:

- **Module I:** Thiết bị đeo/Cảm biến - Thu thập chuyển động & định vị
- **Module II:** Camera giám sát - Xác nhận sự kiện qua hình ảnh

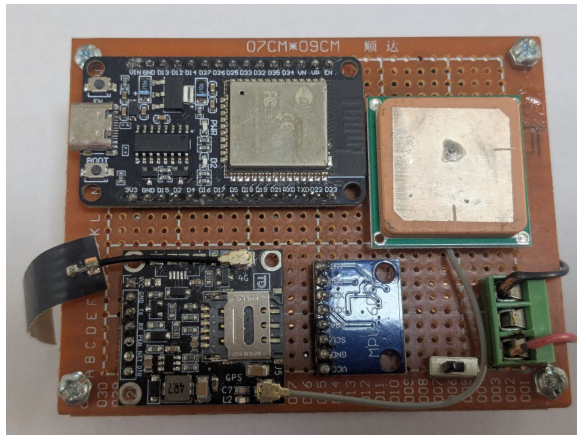
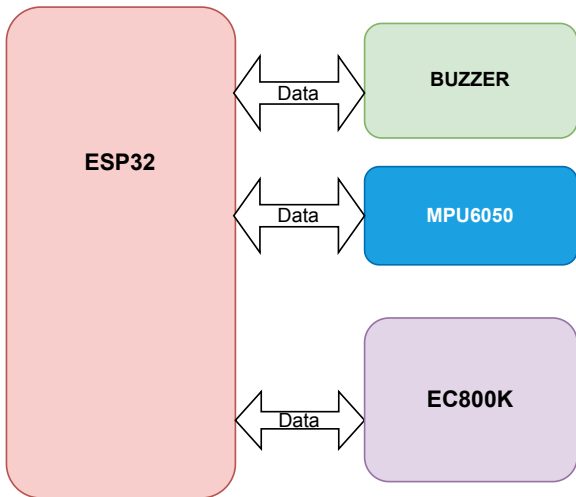
## Ưu điểm

- Linh hoạt triển khai
- Giám sát phạm vi rộng
- Duy trì hoạt động khi 1 module lỗi

## Nguyên lý

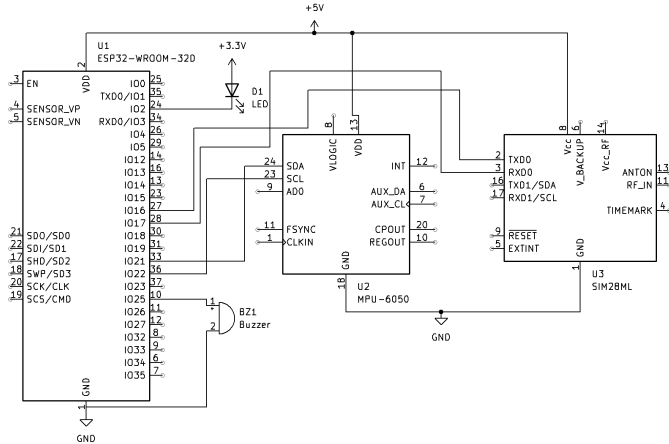
2 nguồn dữ liệu độc lập tăng độ tin cậy phát hiện

# Module I: Thiết bị đeo/Cảm biến



Hình: Module I thực tế

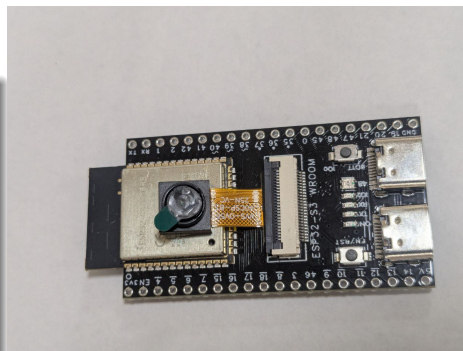
# Schematic module I



## Module II: Camera giám sát

### Thành phần chính

- **ESP32-S3-N16R8:**
  - Tích hợp PSRAM
  - Giao diện camera chuyên dụng
- **Module II: Camera OV5640:**
  - Cảm biến 5MP
  - Đa kích thước (QQVGA-UXGA)
  - Bus 8-bit, 20MHz



Hình: Module II thực tế

# Tổng quan Triển khai Phần mềm toàn bộ Hệ thống

| Thành phần       | Nền tảng      | Công nghệ chính | Chức năng                   |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Module I</b>  | ESP32         | ESP-IDF, C/C++  | Cảm biến đeo, phát hiện ngã |
| <b>Module II</b> | ESP32         | ESP-IDF, OpenCV | Camera giám sát             |
| <b>Server</b>    | Linux         | Python, MQTT    | Xử lý trung tâm, AI         |
| <b>Asterisk</b>  | Linux Mint 21 | PJSIP, AMI      | Hệ thống VoIP               |

# Asterisk: Liên lạc và Xử lý Cuộc gọi SIP

| Thông tin       | Chi tiết                           | Chức năng                    |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| Phiên bản       | Asterisk 22.5.1 trên Linux Mint 21 | Tổng đài VoIP                |
| pjsip.conf      | Quản lý endpoint                   | Kết nối qua Python (AMI/ARI) |
| extensions.conf | Dial Plan                          | Xử lý cuộc gọi SIP           |
| manager.conf    | Cấu hình AMI                       | Python điều khiển cuộc gọi   |

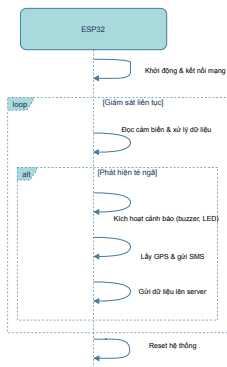
# Asterisk: Cấu hình Ba Thành Phần Chính

| Thành phần                                 | Vai trò                                                                            | Điểm chính                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PJSIP</b> ( <i>SIP Stack</i> )          | Quản lý kết nối từ điện thoại IP, xác thực người dùng trước khi cho phép kết nối   | Tạo tài khoản cho thiết bị, định dạng âm thanh truyền tải |
| <b>Dial Plan</b> ( <i>Kịch bản xử lý</i> ) | Định nghĩa luồng xử lý khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn, thực thi các lệnh gọi điện   | Quy tắc gọi trực tiếp, gọi nhóm, và xử lý tin nhắn SIP    |
| <b>AMI</b> ( <i>Giao diện quản lý</i> )    | Cho phép ứng dụng Python điều khiển Asterisk từ xa (gọi, ngắt máy, lấy trạng thái) | Kết nối qua mạng nội bộ với xác thực username/password    |

## Luồng xử lý tin báo

Python Server  $\xrightarrow{\text{AMI}}$  Asterisk  $\xrightarrow{\text{Dial Plan}}$  Thực hiện cuộc gọi  $\xrightarrow{\text{PJSIP}}$  Điện thoại IP

# Module cảm biến đeo: Luồng làm việc



## Quy trình

- Điều phối từ thu thập dữ liệu cảm biến đến xử lý sự kiện và kích hoạt cảnh báo.
- Minh họa luồng làm việc:

## Mô tả

- Lưu đồ luồng làm việc của mô-đun phát hiện té ngã trên ESP32.

# Module cảm biến đeo: Môi trường phát triển

## Chi tiết

- Phần mềm xây dựng trên **ESP-IDF** (Espressif IoT Development Framework).
- Hệ thống build: **CMake**, quản lý qua `idf_component.yml`.
- API: UART, I2C, SPI, PWM, GPIO, Wi-Fi, MQTT, HTTP.
- Cấu hình qua **Kconfig**, lưu trong `sdkconfig`.
- Đảm bảo ổn định, mở rộng, tương thích driver.

# Module cảm biến đeo: Mô tả các thành phần

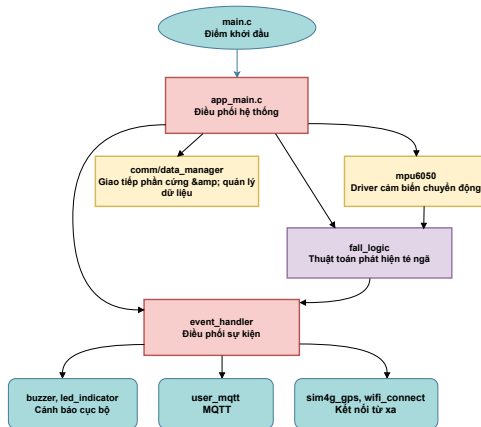
## Thành phần chính

- **main.c**: Gọi `app_main()`.
- **app\_main.c/h**: Điều phối, khởi tạo.
- **fall\_logic**: Thuật toán phát hiện té ngã.
- **event\_handler**: Phản ứng sự kiện.
- **mpu6050**: Driver cảm biến.

## Thành phần khác

- **buzzer, led\_indicator**: Cảnh báo cục bộ.
- **sim4g\_gps, wifi\_connect**: Kết nối từ xa.
- **user\_mqtt**: Giao tiếp MQTT.
- **comm, data\_manager**: Quản lý giao tiếp.

# Module cảm biến đeo: Sơ đồ khối phần mềm



Hình: Sơ đồ khối phần mềm của mô-đun nhúng ESP32.

# Module cảm biến đeo: Thuật toán phát hiện té ngã

## Cơ chế

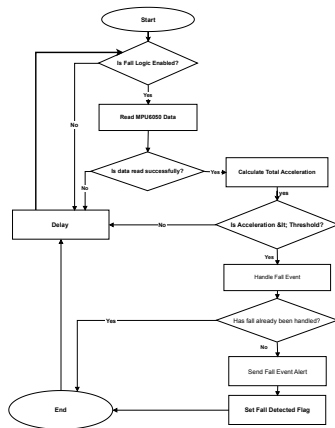
- Dựa trên **gia tốc tổng hợp**:

$$a_{total} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

- $a_{total} < \text{FALL\_THRESHOLD}$ : Đánh dấu sự kiện té ngã.
- Ngưỡng điều chỉnh qua `CONFIG_FALL_LOGIC_THRESHOLD_G`.
- Chạy trong **tác vụ FreeRTOS**, chu kỳ `CHECK_INTERVAL_MS`.

- 1 Đọc dữ liệu từ mpu6050.
- 2 Tính gia tốc tổng hợp, so sánh ngưỡng.
- 3 Gửi `EVENT_FALL_DETECTED` tới `event_handler`.
- 4 Đặt cờ `s_fall_detected`, reset qua `fall_logic_reset_fall_status()`.

# Module cảm biến đeo: Lưu đồ thuật toán component fall\_logic



Hình: Lưu đồ thuật toán phát hiện té ngã.

# Module camera: Tổng quan Luồng hoạt động

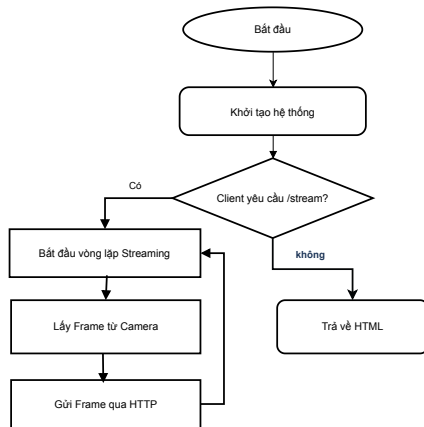
## Tổng quan

- Triển khai trên vi điều khiển **ESP32-S3**.
- Thu thập và truyền tải video từ camera **OV5640** theo thời gian thực.
- Cung cấp luồng video MJPEG qua HTTP cho các module xử lý thị giác máy tính.
- Dựa trên kiến trúc hướng sự kiện của **ESP-IDF**, quản lý đồng thời mạng, camera, và bộ đệm.

## Luồng hoạt động chính

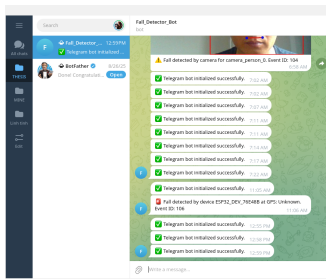
- ➊ **Khởi tạo hệ thống:** Cấu hình Wi-Fi, camera, và máy chủ HTTP.
- ➋ **Chờ yêu cầu client:** Lắng nghe yêu cầu xem video.
- ➌ **Lấy khung hình:** Sử dụng triple buffering trên PSRAM để giảm độ trễ.
- ➍ **Gửi frame qua HTTP:** Frame JPEG đóng gói trong phản hồi HTTP multipart.
- ➎ **Giám sát và xử lý lỗi:** Kiểm tra FPS, xử lý ngắt kết nối client.

# Module camera: Sơ đồ luồng hoạt động

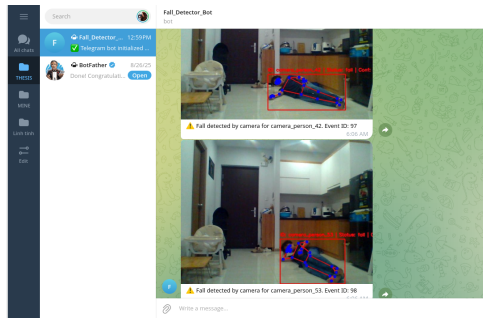


Hình: Luồng hoạt động chính của phần mềm Module camera.

# Kiểm thử thông báo kênh Telegram



Hình: Thông báo từ phần cứng.

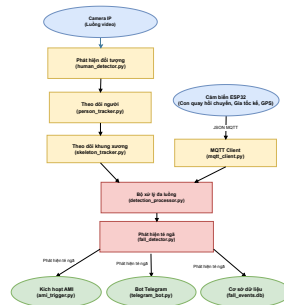


Hình: Thông báo từ Python.

# Python Server: Luồng Xử lý

## Quy trình

- 1 Thu nhận: ESP32 (MQTT), Camera IP (AI)
- 2 Tích hợp: DetectionProcessor đồng bộ dữ liệu
- 3 Đầu ra: Lưu sự kiện, gửi cảnh báo qua AMI/Telegram



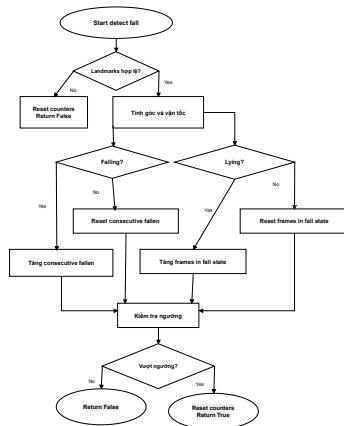
Hình: Luồng dữ liệu qua DetectionProcessor

# Python Server: Thuật toán Phát hiện

## Quy trình trong FallDetector

- **Kiểm tra:** Landmarks hợp lệ (độ tin cậy  $\geq 0.5$ )
- **Tính toán:**
  - Góc thân người: Dọc ( $> 60^\circ$ ), Ngang ( $> 45^\circ$ )
  - Vận tốc: Dịch chuyển thân người ( $> 0.5$  đơn vị)
- **Trạng thái:**
  - *Falling*: Góc và vận tốc vượt ngưỡng
  - *Lying*: Góc vượt ngưỡng kéo dài
- **Quyết định:** Bộ đếm  $\geq 5$  frame  $\rightarrow$  té ngã, đặt lại trạng thái

# Python Server: Lưu đồ Thuật toán



Hình: Luồng thuật toán phát hiện té ngã

# Mục lục chương: IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

- 1 I-GIỚI THIỆU
- 2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
- 4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM**
  - Thiết lập và kết quả thực nghiệm
  - Kiểm thử từng thành phần
- 5 KẾT LUẬN CHUNG

# Thiết lập thực nghiệm

## Môi trường thử nghiệm

- Trong nhà, điều kiện lý tưởng
- **Độ chính xác**: Phát hiện đúng té ngã
- **Độ trễ**: Thời gian cảnh báo
- **Độ ổn định**: Vận hành liên tục

## Cấu hình hệ thống

| Thành phần   | Thông số                             |
|--------------|--------------------------------------|
| Máy chủ      | Intel i7-2630QM, GT 525M, Linux Mint |
| Phần mềm     | Asterisk 22.4, Python 3.10.13        |
| Cảm biến đeo | ESP32 + SIM, Wi-Fi/GSM               |
| Camera       | ESP32-S3 + webcam dự phòng           |
| Di động      | Smartphone + Linphone 6.0.17         |

## Kiểm thử Module 4G/GPS & Khởi tạo hệ thống

```
I (2329) SIM_4G: Received: Quectel EG800K
OK
I (5329) SIM_4G: Received: +CSQ: 31,99
OK
I (28339) SIM_4G: Received: +QIACT:
↪ 1,1,1,"9.204.251.200"
OK
I (34349) SIM_4G: Received: +QGPSLOC:
↪ 10.88862,106.77975
OK
I (9961) SIM4G_AT: Initializing SIM4G AT
↪ driver ...
I (10011) APP_MAIN: System initialization
↪ complete.
I (10021) APP_MAIN: Application started
↪ successfully
```

- **Mục đích:**

- Xác nhận giao tiếp AT command, kết nối 4G và thu nhận GPS.
- Kiểm tra các module SIM4G-GPS, Wi-Fi và các tác vụ chính.

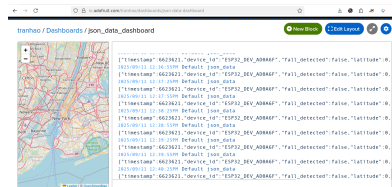
- **Quy trình:**

- 1 Khởi tạo UART, kiểm tra modem và SIM.
- 2 Đánh giá chất lượng sóng (+CSQ).
- 3 Cấu hình APN, kích hoạt PDP context.
- 4 Bật GPS và truy vấn tọa độ.

# Kiểm thử MQTT và truyền dữ liệu

- **Mục đích:** Kiểm tra kết nối broker MQTT và gửi bản tin định kỳ.
- **Log tiêu biểu:**

```
1 I (19961) USER_MQTT:  
  ↳ MQTT_EVENT_CONNECTED  
2 I (39991) JSON_WRAPPER:  
  ↳ {"device_id":"ESP32_DEV_76E48B","fall_detected":false, ... }
```



Hình: Dashboard hiển thị bản tin MQTT.

- **Kết luận:** Kết nối MQTT ổn định, dữ liệu được truyền tới hệ thống giám sát.

# Phát hiện Té ngã & Xử lý Cảnh báo

## ● Quy trình:

- 1 Thuật toán ghi nhận chuỗi trạng thái  
LOW\_G → HIGH\_G.
- 2 Kích hoạt cảnh báo: SMS, MQTT, buzzer, LED.

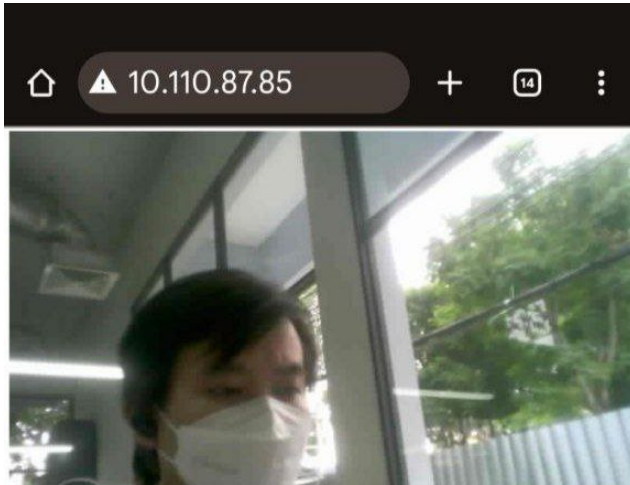
## ● Log thực tế:

```
\alert{E (159131) FALL_LOGIC: FALL  
  ↳ DETECTED! Accel: 0.99 g}  
I (159151) SIM4G_GPS: SMS request  
  ↳ queued successfully  
I (159881) SIM4G_AT: SMS sent  
  ↳ successfully.
```



**Hình:** Log thực tế module cảm biến khi phát hiện té ngã.

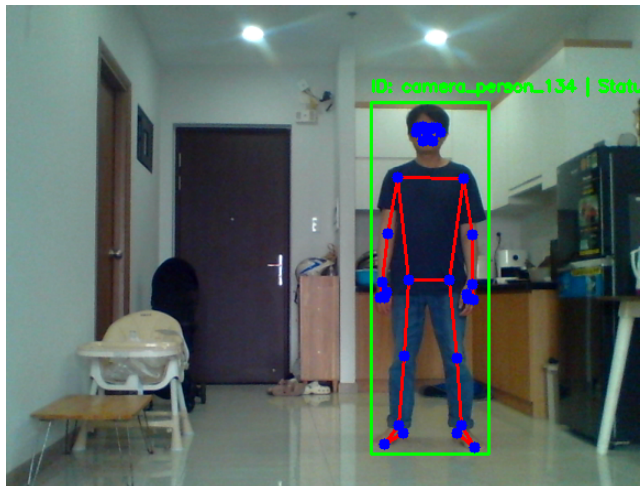
# Camera ESP32-CAM: Luồng hình ảnh và xử lý



- **Mục đích:** Kiểm tra kết nối Wi-Fi và phát luồng hình ảnh.
- **Xử lý Python:**
  - Nhận luồng video từ ESP32-CAM.
  - Tiền xử lý khung hình.
  - TensorFlow Lite phát hiện người, vẽ skeleton.
- **Kết quả:** Thời gian thực 3–5 FPS, hoạt động ổn định.
- **Ứng dụng:** Cảnh báo té ngã, đồng bộ MQTT, gửi thông báo Telegram.

# Xử lý nhận diện hình ảnh (Python)

- **Mục đích:** Phát hiện người và trích xuất skeleton từ luồng video.
- **Quy trình:**
  - Nhận luồng video từ ESP32-CAM.
  - Tiền xử lý khung hình.
  - TensorFlow Lite phát hiện người, vẽ skeleton.
- **Kết quả:** Thời gian thực 3–5 FPS, hoạt động ổn định.



# Log Python

```

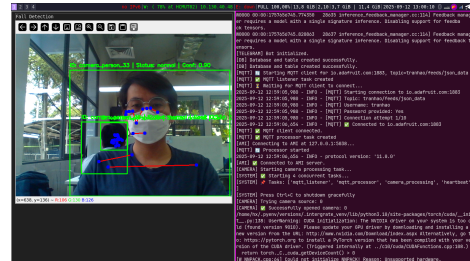
1 # Log Python xử lý luồng camera và điều phối
2   ↳ cảnh báo
3 I (10521) PYTHON_APP: Frame received from
4   ↳ ESP32-CAM
5 I (10535) PYTHON_APP: Preprocessing frame...
I (10612) PYTHON_APP: Person detected, skeleton
↳ extracted
I (10635) MQTT_CLIENT: Fall alert sent
↳ successfully

```

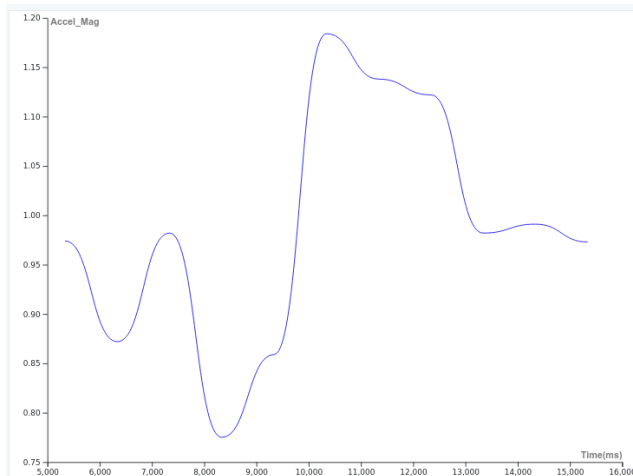
## • Kết luận:

- Module Python hoạt động ổn định.
- Đồng bộ MQTT và kích hoạt cảnh báo thành công.

## • Hình minh họa (tùy chọn):

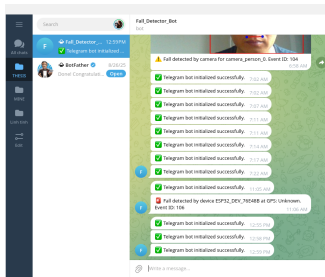


# Đánh giá dữ liệu cảm biến (MPU6050) – Accel\_Mag

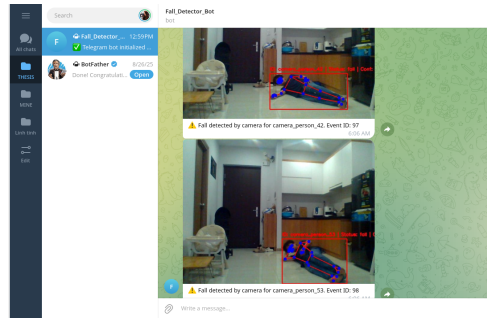


- **Quy trình:** Giả lập té ngã, so sánh dữ liệu bình thường và té ngã.
- **Kết quả:**
  - **Gyro (dps):** Bình thường  $\approx \pm 1.5$ ; té ngã tăng  $\approx \pm 250$ .
  - **Accel (g):** Bình thường  $\approx 0.93$ ; té ngã  $-2.0$  đến  $+1.0$ .
- **Phân tích:**
  - **Bình thường:** Gần 1 g, dao động nhỏ.
  - **Sự kiện té ngã:** Xuất hiện xung hoặc thay đổi đột ngột.
  - **Hậu té:** Trở về gần 1 g nhưng

# Kiểm thử thông báo kênh Telegram



Hình: Thông báo từ phần cứng.



Hình: Thông báo từ Python.

# Đánh giá kết quả thực nghiệm

## Độ trễ hệ thống (Latency)

- **ESP32**: đọc cảm biến, xử lý và phát cảnh báo.
- **Mạng**: truyền gói MQTT tới broker.
- **Dịch vụ**: Python nhận dữ liệu, kích hoạt bot Telegram.
- **Tổng thể**: độ trễ < 5 giây, đáp ứng gần thời gian thực.

## Đánh giá độ ổn định & hiệu năng

- Hệ thống hoạt động liên tục, không tràn bộ nhớ hay reset đột ngột.
- Thuật toán phân biệt rõ trạng thái bình thường và té ngã.
- Dữ liệu phối hợp chính xác, phần mềm Python ổn định.
- Giật/lag do phần cứng, không ảnh hưởng tổng thể.

# Mục lục chương: KẾT LUẬN CHUNG

- 1 I-GIỚI THIỆU
- 2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
- 4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
- 5 KẾT LUẬN CHUNG**

# Kết quả chung & Hướng phát triển

## Kết quả chính

- Hệ thống IoT tích hợp: ESP32, MPU6050, SIM4G-GPS, buzzer, LED, Python/FreeRTOS.
- Thuật toán phát hiện té ngã: kết hợp dữ liệu cảm biến và hình ảnh (sensor fusion) theo thời gian thực.
- Cơ chế cảnh báo đa dạng: buzzer, LED, SMS, MQTT/Telegram, SIP.
- Thực nghiệm: hệ thống hoạt động ổn định, độ chính xác cao, độ trễ thấp.
- Tiềm năng ứng dụng: giám sát sức khỏe từ xa, hỗ trợ người cao tuổi và...

## Hạn chế & Hướng phát triển

- Quy mô thử nghiệm còn hạn chế; số lượng thiết bị và kênh truyền chưa đa dạng.
- Thuật toán chưa hoàn toàn ổn định; thiết bị hiện tại còn cồng kềnh.
- Kết nối 4G/GPS chưa tối ưu, độ tin cậy cần cải thiện.
- **Hướng phát triển:** mở rộng quy mô thử nghiệm, cải tiến thuật toán, miniaturize thiết bị, hoàn thiện kết nối 4G/GPS, tích hợp nền tảng IoT.

# Kết luận chung & Lời cảm ơn

- Nguyên mẫu FDAS vận hành thành công: phát hiện té ngã và gửi cảnh báo trong thời gian thực.
- Độ trễ đầu-cuối < 5 giây; hệ thống ổn định và đáp ứng hiệu năng yêu cầu.
- Nghiên cứu cung cấp kiến thức thực tiễn về IoT, nhúng, sensor fusion, và hệ thống phân tán.
- Xác định các thách thức thực tế: tối ưu phần cứng, nâng cao độ chính xác thuật toán, đảm bảo truyền thông ổn định.

**Cảm ơn quý thầy/cô và các bạn đã theo dõi!**